

Dátum uvoľnenia 06-XI-2010

Dátum revízie 08-II-2024

Číslo revízie 3

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Popis produktu:         | <u>Barium hydroxide octahydrate</u> |
| Cat No. :               | <b>A12714</b>                       |
| Č. CAS                  | 12230-71-6                          |
| Molekulový vzorec       | H2 Ba O2 . 8 H2 O                   |
| Registračné číslo REACH | -                                   |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium hydroxide octahydrate

Dátum revízie 08-II-2024

## Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Akútna inhalčná toxicita – prach a aerosóly

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 4 (H302)

Kategória 4 (H332)

Kategória 1 A (H314)

Kategória 1 (H318)

## Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

## Výstražné upozornenia

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H302 + H332 - Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí

EUH071 - Žieravé pre dýchacie cesty

## Bezpečnostné upozornenia

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Môže spôsobiť srdečnú arytmiu

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka                       | Č. CAS     | Č. ES | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008 |
|------------------------------|------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 |       | >95                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)     |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium hydroxide octahydrate

Dátum revízie 08-II-2024

|                                         |            |                   |   |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |            |                   |   | Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>(EUH071)                                                |
| Barium hydroxide (Ba(OH) <sub>2</sub> ) | 17194-00-2 | EEC No. 241-234-5 | - | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>(EUH071) |

## Poznámka

Poznámka 1: Uvádzané koncentrácie, alebo ak takéto koncentrácie chýbajú, generické koncentrácie v zmysle tohto nariadenia (tabuľka 3.1) alebo generické koncentrácie v zmysle smernice 1999/45/ES (tabuľka 3.2) sú hmotnostné percentá kovového prvku vypočítané z celkovej hmotnosti zmesi

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registračné číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrovujúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Pri vyplachovaní majte oko úplne otvorené.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv. Okamžite zavolajte lekára.

#### Požitie

Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Nevyvolávajte zvracanie. Vypite veľké množstvo vody. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie: Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrovanie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

#### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium hydroxide octahydrate

Dátum revízie 08-II-2024

**Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## **5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc.

**Nebezpečné produkty horenia**

Oxidy bária.

## **5.3. Rady pre požiarnikov**

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## **ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**

### **6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.

### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.

### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňte tvorbe prachu.

### **6.4. Odkaz na iné oddiely**

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## **ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**

### **7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevдыхujte prach. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

#### **Hygienické opatrenia**

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### **7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte pod dusíkom. Priestory so žieravinami.

### **7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

Použitie v laboratóriách

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium hydroxide octahydrate

Dátum revízie 08-II-2024

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES

| Zložka                                  | Európska únia                    | Veľká Británia                                                        | Francúzsko                                                    | Belgicko | Španielsko                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit |          | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Barium hydroxide (Ba(OH) <sub>2</sub> ) | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit |          | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka                                  | Taliansko | Nemecko                                                                                                                                          | Portugalsko                        | Holandsko | Fínsko                                |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate            |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Barium hydroxide (Ba(OH) <sub>2</sub> ) |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Zložka                                  | Rakúsko                                                                              | Dánsko | Švajčiarsko                                                                  | Poľsko | Nórsko                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate            | MAK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Barium hydroxide (Ba(OH) <sub>2</sub> ) | MAK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Zložka                                  | Rusko                                                                          | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| Barium hydroxide (Ba(OH) <sub>2</sub> ) | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0237<br>Skin notation<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

#### Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

#### Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

**Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)**

Pozri tabuľku hodnôt

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium hydroxide octahydrate

Dátum revízie 08-II-2024

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprích v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                        | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre                                                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Latexové rukavice<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | > 480 minút   | 0.6 mm         | EN 374   | Kot preskúsiť v sklade z EN374-3<br>Ugotavľanje odolnosti na pronicanje<br>chemikálií |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavice pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Časť filtrácie: EN149: 2001  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

**Skupenstvo** Tuhá látka  
**Vzhľad** Biela  
**Zápach** Bez zápachu  
**Prahová hodnota zápachu** K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium hydroxide octahydrate

Dátum revízie 08-II-2024

|                                         |                                       |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | 78 °C / 172.4 °F                      |                                                |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota vzplanutia                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| pH                                      | 12.5                                  |                                                |
| Viskozita                               | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Rozpustnosť vo vode                     | 947 g/l                               |                                                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                |
| Tlak pár                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 2.180                                 |                                                |
| Sypná hustota                           | ca. 1.07 kg/m <sup>3</sup>            |                                                |
| Hustota pár                             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Charakteristiky častíc                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | H <sub>2</sub> Ba O <sub>2</sub> · 8 H <sub>2</sub> O |
| Molekulová hmotnosť  | 315.48                                                |
| Oxidačné vlastnosti  | nie je oxidujúci                                      |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka                            |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok. Citlivé na vzduch.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vystavenie pôsobeniu vzduchu. Nekompatibilné produkty. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny. Kovy. Hliník.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy bária.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

a) akútna toxicita;  
Orálna

Kategória 4

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium hydroxide octahydrate

Dátum revízie 08-II-2024

Dermálna  
Inhalácia

K dispozícii nie sú žiadne údaje  
Kategória 4

| Zložka                       | LD50 orálne              | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie |
|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 550 mg/kg (Rat)          | -             | -               |
| Barium hydroxide (Ba(OH)2)   | LD50 = 308 mg/kg ( Rat ) | -             | -               |

b) poleptanie kože/podráždenie  
kože;

Kategória 1 A

c) vážne poškodenie  
očí/podráždenie očí;

Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné  
Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

e) mutagenita zárodočných buniek; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

f) karcinogenita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

h) toxicita pre špecifický cieľový  
orgán (STOT) – jednorazová  
expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový  
orgán (STOT) – opakovaná  
expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

Nevzťahuje sa  
Tuhá látka

Iné nepriaznivé účinky

Môže spôsobiť srdcovú arytmiu

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Neobsahuje žiadne látky nebezpečné pre životné prostredie alebo neodburávané v



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium hydroxide octahydrate

Dátum revízie 08-II-2024

èistiarniach odpadových vôd. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy.

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradovateľnosť

Rozpustný vo vode, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií. Nie je relevantné pre anorganické látky.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

## 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Nesplachujte do kanalizácie. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy. Roztoky s vysokou hodnotou pH sa musia pred vypúšťaním neutralizovať.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

#### 14.1. Číslo OSN

UN3262

#### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

Látka žieravá, zásaditá, anorganická, tuhá, i.n.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium hydroxide octahydrate

Dátum revízie 08-II-2024

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Správny technický názov</b>                              | Barium hydroxide octahydrate |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                            |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                           |

## ADR

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3262                                           |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka žieravá, zásaditá, anorganická, tuhá, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Barium hydroxide octahydrate                     |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                                |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                               |

## IATA

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3262                                           |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka žieravá, zásaditá, anorganická, tuhá, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Barium hydroxide octahydrate                     |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                                |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                               |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                                  | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Barium hydroxide octahydrate            | 12230-71-6 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |
| Barium hydroxide (Ba(OH) <sub>2</sub> ) | 17194-00-2 | 241-234-5 | -      | -   | X     | X    | KE-02060 | X    | X    |

| Zložka                                  | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Barium hydroxide octahydrate            | 12230-71-6 | -    | -                                             | -   | -   | X    | X     | X     |
| Barium hydroxide (Ba(OH) <sub>2</sub> ) | 17194-00-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                    |                                                              |                                                                                    |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium hydroxide octahydrate

Dátum revízie 08-II-2024

|                                         |            |   | nebezpečných látok                                                 | veľmi veľké obavy (SVHC) |
|-----------------------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate            | 12230-71-6 | - | -                                                                  | -                        |
| Barium hydroxide (Ba(OH) <sub>2</sub> ) | 17194-00-2 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                                  | Č. CAS     | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate            | 12230-71-6 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| Barium hydroxide (Ba(OH) <sub>2</sub> ) | 17194-00-2 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka                       | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | WGK1                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

EUH071 - Žieravé pre dýchacie cesty

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium hydroxide octahydrate

Dátum revízie 08-II-2024

chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TWA** - Ďasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

**Pripravil**

**Dátum uvoľnenia**

**Dátum revízie**

**Zhrnutie revízie**

Health, Safety and Environmental Department

06-XI-2010

08-II-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**